Programaciones didácticas competenciales en los grados D y E de Formación Profesional

Módulo final. Unidad didáctica, tarea competencial e instrumento de evaluación y calificación

Participante

JOSE JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ

MF.T01.E / Solución

Unidad didáctica

Enunciado

Elabora una **unidad didáctica** utilizando la plantilla que tienes a continuación, en la que deberás indicar:

- Duración.
- Temporización.
- Intención educativa.
- Competencias profesionales y para la empleabilidad (CPE).
- Objetivos generales (OG).
- Resultados de aprendizaje (RA), criterios de evaluación (CE) y contenidos (C).
- Estrategias metodológicas.
- Materiales y recursos didácticos.
- Actividades de evaluación y/o de calificación.
- Secuencia de actividades de enseñanza-aprendizaje.
- Actividades de refuerzo.
- Actividades de ampliación.

Como paso previo, identifica el módulo profesional o proyecto objeto de tu programación didáctica.

Identificación

Organización	**Modalidad**	Presencial
Grado	**Código**	ELE203
	Denominación	Instalaciones de Telecomunicaciones
	Grado	D
	Nivel	2
Módulo profesional	**Código**	0363
	Denominación	Instalaciones de megafonía y sonorización

UD 2. Acústica Arquitectónica

Duración:

24 horas

Temporización:

Primer Trimestre

Intención educativa

En esta unidad didáctica, el alumnado aprenderá a entender la acústica tanto en interiores como en exteriores y los elementos que le afectan.

Se tratará la propagación del sonido y como le afectan las condiciones ambientales y físicas y los elementos que favorecen o perjudican al sonido en su propagación.

Elementos de acondicionamiento acústico, tanto para mejorar la intensidad sonora como para dispersarla o atenuarla.

Además, se aplicarán técnicas de medida y de cálculo de las salas a trabajar junto con los parámetros de inteligibilidad y otros. Usando entre otras herramientas de diseño gráfico para el cálculo de la reverberación de la sala.

Competencias profesionales y para la empleabilidad (CPE)

CPE b-Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, domóticas y eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y características de los elementos que las constituyen, respetando las especificaciones y las prescripciones reglamentarias.

Objetivos generales (OG)

OGb- Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación.

OGc-Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones reglamentarias, para configurar y calcular la instalación.

Resultados de aprendizaje (RA), criterios de evaluación (CE) y contenidos (C)

RA	CE	C
RA2. Configura pequeñas instalaciones de megafonía/sonorización, seleccionando equipos y elementos y relacionándolos con el tipo de instalación.	**CE2a)** Se han identificado las especificaciones funcionales, técnicas y económicas de la instalación.	BC2d**-** Normativa y reglamentación.
	CE2b) Se han elaborado croquis y esquemas normalizados de la instalación a partir de las especificaciones dadas, con la calidad requerida.	
	CE2c) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación (potencia, impedancia, relación señal ruido y distorsión armónica, entre otros).	BC4a- Unidades y parámetros característicos de la instalación de megafonía.
	CE2d) Se han analizado las variables y características acústicas del local, recinto o vehículo (reflexión, absorción, reverberación y resonancia, entre otras).	
	CE2e) Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación.	
RA3. Replantea pequeñas instalaciones de megafonía y sonorización interpretando especificaciones y elaborando esquemas.	**CE3b)** Se ha comprobado la acústica del recinto.	**BC3a)** Instalación de sistemas de megafonía. Procesos, equipos, material y medios.

RA	CE	C
	CE3e) Se han identificado los elementos difusores de señal comprobando que sus características son apropiadas al recinto de la instalación.	
	CE3f) Se han elaborado croquis y esquemas.	

Estrategias metodológicas

- Estrategias expositivas.
- Realización de ejercicios.
- Realización de prácticas.
- Aprendizaje cooperativo.
- Tutoría entre iguales.
- Aprendizaje basado en proyectos (ABPj).

Materiales y recursos didácticos

- Recursos personales:
  - Profesorado titular.
- Espacios:
  - Aula/Taller de Sonido.
- Recursos materiales:
  - Equipos informáticos:
    - 1 ordenador de sobremesa para el profesorado/a.
    - 1 ordenador de sobremesa para cada alumno/a.
  - Proyector.
  - Pantalla
  - Pizarra.
  - Impresora.
  - Mesa de mezclas MTX3
  - Microfonía inalámbrica Fonestar
  - Receptores Microfonía Fonestar
  - Etapas de Potencia DMPS-300
  - Osciloscopios
  - sonómetros
  - Material de Instalaciones de sonido
  - Recursos digitales:
    - Acceso a Internet.
    - Plataformas educativas:

- Classroom (Google). https://classroom.google.com/u/0/h

- Sistemas operativos:
  - Windows 7 y/o 10.
- Suites ofimáticas:
  - LibreOffice 25 (The Document Foundation). https://es.libreoffice.org/
  - Herramientas de oficina en la nube (Google Workspace for Education / Microsoft 365 Education).
- Programas específicos:
  - Audacity (Muse Group & contributors). https://www.audacityteam.org/
- Recursos documentales:
- Manuales Oficiales:
  - The Document Foundation. (s.f.). LibreO ice Calc Guide. The Document Foundation.
  - https://documentation.libreoA e.org ◦ Microsoft. (s.f.). Microsoft Support & Learning. https://support.microsoft.com/es-es
  - Microsoft. (s.f.). Documentación de Microsoft Learn para Microsoft 365. https://learn.microsoft.com/es-es/microsoft-365/
  - Centro de Ayuda de Google Workspace. https://support.google.com/docs/
  - Manuales del fabricante (yamaha) MTX-3 https://es.yamaha.com/es/products/proaudio/processors/mtx/index.html
  - Manuales del fabricante (Crestón electronics inc.) DMPS3-300 https://www.crestron.com/Products/Market-Solutions/Crestron-Home
  - Manuales del fabricante (Fonestar sistemas s.a) https://fonestar.com/
  - Documentación elaborada por el profesorado.
  - Libro de referencia “Instalaciones de Megafonía y sonorización” Ed, Paraninfo ISBN: **9788413661599**

Actividades de evaluación y/o de calificación

Código	Título	Finalidad Formativa o sumativa	CE	Técnica de evaluación	Instrumento de evaluación	Instrumento de calificación
E-1	Ejercicio1. Cálculo de Intensidad sonora, presión sonora y potencia en recintos	Formativa	CE2c	Análisis de productos	Escala de valoración	Escala de valoración con puntuación
E-2	Ejercicio2. Cálculo de reverberación de una sala.	Formativa	CE2c	Análisis de productos	Escala de valoración	Escala de valoración con puntuación
E-3	Ejercicio3. Ejercicios del Tema 2	Formativa	CE2a,c,d	Análisis de productos	Escala de valoración	Escala de valoración con puntuación
PT1	Práctica 1. Medición de parámetros sonoros. A través de un sonómetro.	Formativa y sumativa	CE2a,c,d,e	Análisis de productos	Escala de valoración	Escala de valoración con puntuación
PT2	Práctica 2. Uso del Audacity	Formativa y sumativa	CE2e	Análisis de productos	Escala de valoración	Escala de valoración con puntuación
PT3	Práctica 3. Medición de la reverberación de una sala.	Formativa y sumativa	CE2a,b,c,d,e CE3b,e,f	Análisis de productos	Escala de valoración	Escala de valoración con puntuación

Secuencia de actividades de enseñanza-aprendizaje

Nº	Descripción	Tiempo
1	Presentación de la Unidad didáctica	1h
2	Explicación primera parte del tema y resolución de dudas	3h
3	Ejercicio1. Cálculo de Intensidad sonora, presión sonora y potencia en recintos	1h
4	Explicación y dudas del ejercicio 1	1h
5	Ejercicio2. Cálculo de reverberación de una sala.	2h
6	Explicación y dudas del ejercicio 2	1h
7	Explicación segunda parte del tema y resolución de dudas	3h
8	Ejercicio3. Ejercicios del Tema 2	1h
9	Corrección en la plataforma Google classroom	1h
10	Práctica 1. Medición de parámetros sonoros. A través de un sonómetro.	3h
11	Explicación de los resultados obtenidos	1h
12	Práctica 2. Uso del Audacity	1h
13	Práctica 3. Medición de la reverberación de una sala.	3h
14	Explicación de los resultados obtenidos practica 3	1h
15	Resolución de dudas para el examen	1h

Actividades de refuerzo

Código	Título	Finalidad	CE	Técnica de evaluación	Instrumento de evaluación
AR1	Ejercicios Extra de cálculo de potencias, presiones e intensidad sonora.	Formativa	CE2c	Escala de valoración	Escala de valoración
AR2	Ejercicio Extra de cálculo de reverberación.	Formativa	CE2c	Escala de valoración	Escala de valoración
AR3	Ejercicios tipo test para repaso del tema a través de la plataforma ClassRoom	Formativa	CE2a,c,d	Escala de valoración	Escala de valoración

Actividades de ampliación

Código	Título	Finalidad	CE	Técnica de evaluación	Instrumento de evaluación
AA1	Busca Información sobre los materiales comerciales de Atenuación de sonido.	Formativa	CE2a,d,e CE3e	Análisis de producto	Lista de control
AA2	Investiga sobre los sistemas de cancelación de ruido.	Formativa	CE2a,d,e CE3e	Análisis de producto	Lista de control